

**Laporan
Game Rolling Stones Unity**



Team UniTea :

160424007-Nyoman Vismaya Thri Adyatma

160424002-Rendy Tio

160424044-Hansen Philbert Julianto

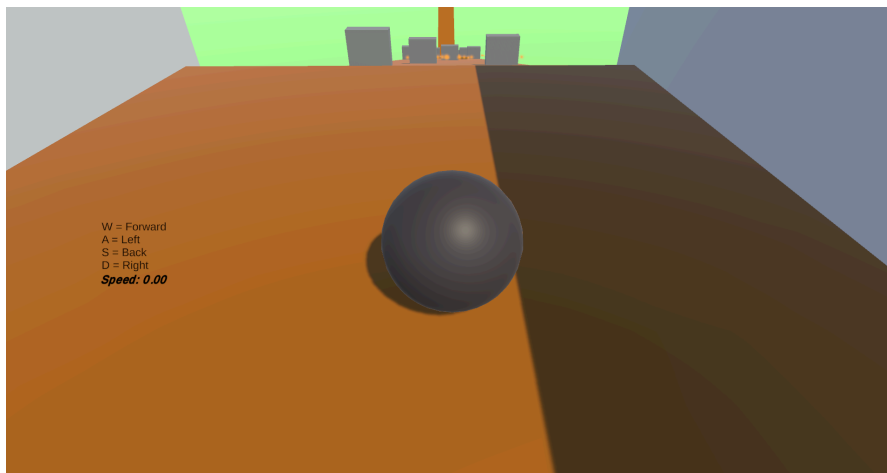
TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS SURABAYA
2026

Rolling Stones

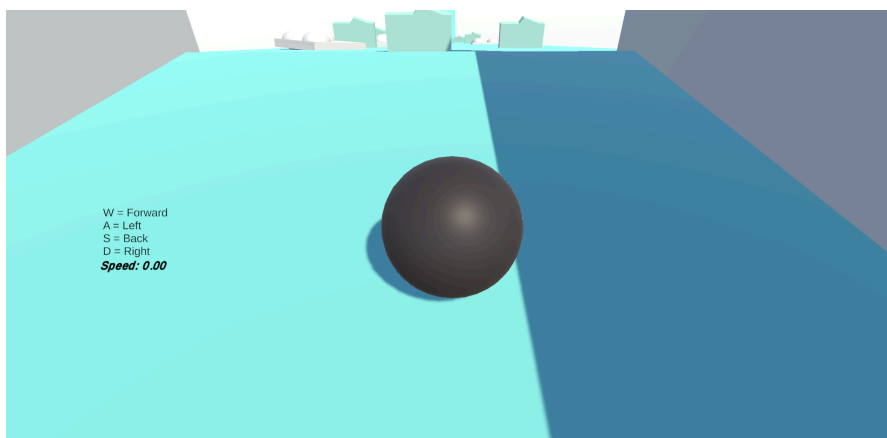
Level 1

Level 2

→ Tampilan Awal Game
Dapat memilih untuk
memulai level yang
diinginkan



→ Tampilan Level 1
Terdapat 2 rintangan
yaitu batu dan lumpur.
Jika mengenai rintangan
maka bola akan
melambat.



→ Tampilan Level 2
Terdapat 3 rintangan
yaitu balok es, tumpukan
salju dan bola salju. Jika
mengenai rintangan
maka bola akan
melambat. Bola salju
muncul pada saat
menanjak.

1. FinishScript

```
public class FinishScript : MonoBehaviour
{
    private void OnTriggerEnter(Collider player)
    {
        if (player.CompareTag("Player"))
        {
            SceneManager.LoadScene("1.MainMenu");
        }
    }
}
```

Jika ada collider masuk dengan tag "Player" maka akan masuk ke scene "1.MainMenu"

2. SnowPileScript

```
public class SnowPileScript : MonoBehaviour
{
    public float snowDrag = 3f;
    private float originalDrag;

    private void OnTriggerEnter(Collider player)
    {
        if (player.CompareTag("Player"))
        {
            Rigidbody rb = player.GetComponent<Rigidbody>();
            if (rb != null)
            {
                originalDrag = rb.drag;
                rb.drag = snowDrag;
            }

            RollScript roll = player.GetComponent<RollScript>();
            if (roll != null)
            {
                roll.force = roll.startForce * 0.5f;
            }
        }
    }

    private void OnTriggerExit(Collider player)
    {
        if (player.CompareTag("Player"))
        {
            Rigidbody rb = player.GetComponent<Rigidbody>();
            if (rb != null)
            {
                rb.drag = originalDrag;
            }

            RollScript roll = player.GetComponent<RollScript>();
            if (roll != null)
            {
                roll.force = roll.startForce;
            }
        }
    }
}
```

Jika ada collider masuk dengan tag "Player" maka drag dari rigidbody player akan menjadi lambat dan gaya dorong dari player akan menjadi lambat

Jika ada collider keluar dengan tag "Player" maka drag dari rigidbody player akan menjadi normal dan gaya dorong dari player akan menjadi normal

3. KillScript

```
public class KillScript : MonoBehaviour
{
    public Transform respawnPoint;

    private void OnTriggerEnter(Collider player)
    {
        if (player.CompareTag("Player"))
        {
            Rigidbody rb = player.GetComponent<Rigidbody>();
            rb.velocity = Vector3.zero;
            rb.angularVelocity = Vector3.zero;
            rb.MovePosition(respawnPoint.position);
        }
    }
}
```

Jika ada collider masuk dengan tag "Player" maka velocity dan rotasi player akan menjadi 0 dan player akan berpindah ke titik start

4. MainMenu

```
public class MainMenu : MonoBehaviour
{
    public void PlayLevel1()
    {
        SceneManager.LoadScene("DirtLevel");
    }
    public void PlayLevel2()
    {
        SceneManager.LoadScene("SnowLevel");
    }
}
```

Jika yang dipilih Level 1 maka scene "DirtLevel" yang ditampilkan
Dan jika yang dipilih Level 2 maka scene "SnowLevel" yang ditampilkan

5. MudScript

```
public class MudScript : MonoBehaviour
{
    public float mudDrag = 6f;
    private float originalDrag ;

    private void OnTriggerEnter(Collider player)
    {
        if (player.CompareTag("Player"))
        {
            Rigidbody rb = player.GetComponent<Rigidbody>();
            if (rb != null)
            {
                originalDrag = rb.drag;
                rb.drag = mudDrag;
            }

            RollScript roll = player.GetComponent<RollScript>();
            if (roll != null)
            {
                roll.force = roll.startForce * 0.5f;
            }
        }
    }

    private void OnTriggerExit(Collider player)
    {
        if (player.CompareTag("Player"))
        {
            Rigidbody rb = player.GetComponent<Rigidbody>();
        }
    }
}
```

Jika ada collider masuk dengan tag "Player" maka drag dari rigidbody player akan menjadi lambat dan gaya dorong dari player juga akan menjadi lambat

Jika ada collider keluar dengan tag "Player" maka drag dari rigidbody player akan menjadi normal dan gaya dorong dari player akan menjadi normal

```

        if (rb != null)
        {
            rb.drag = originalDrag;
        }

        RollScript roll = player.GetComponent<RollScript>();
        if (roll != null)
        {
            roll.force = roll.startForce;
        }
    }
}

```

6. NextLevel

```

public class NextLevel : MonoBehaviour
{
    private void OnTriggerEnter(Collider player)
    {
        if (player.CompareTag("Player"))
        {
            SceneManager.LoadScene("SnowLevel");
        }
    }
}

```

Jika ada collider masuk dengan tag "Player" maka masuk ke scene "SnowLevel"

7. QuitScript

```

public class QuitScript : MonoBehaviour
{
    void Update()
    {
        if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Escape))
        {
            Application.Quit();
        }
    }
}

```

Jika dalam game tekan tombol "Esc" maka game akan keluar

8. RollScript

```

public class RollScript : MonoBehaviour
{
    Rigidbody rb;
    public float force = 3.5f;
    public float startForce = 0f;
    public float speedLimit = 60f;
    public TMP_Text speedNow;

    public ParticleSystem hitEffect;
    public ParticleSystem mudEffect;
    private ParticleSystem activatemud;
    public GameObject ParticleSpawn;

    void Start()
    {
        rb = GetComponent<Rigidbody>();
        startForce = force;
    }
}

```

Mengambil rigidbody player dan simpan force awal

```

void Update()
{
    float currentSpeed = rb.velocity.magnitude;
    speedNow.text = "Speed: " + currentSpeed.ToString("F2");
}

void FixedUpdate()
{
    float vertical = Input.GetAxis("Vertical");
    float horizontal = Input.GetAxis("Horizontal");

    Vector3 move = new Vector3(horizontal, 0, vertical);
    rb.AddForce(move * force, ForceMode.Force);

    Vector3 flatVel = new Vector3(rb.velocity.x, 0, rb.velocity.z);
    if (flatVel.magnitude > speedLimit)
    {
        Vector3 limitedVel = flatVel.normalized * speedLimit;
        rb.velocity = new Vector3(limitedVel.x, rb.velocity.y, limitedVel.z);
    }
}

void OnCollisionEnter(Collision other)
{
    if (other.gameObject.CompareTag("Obstacle"))
    {
        ParticleSystem hiteff = Instantiate(hitEffect, ParticleSpawn.transform.position, Quaternion.identity);
        Destroy(hiteff.gameObject, 1f);
    }
}

void OnTriggerEnter(Collider trigger)
{
    if (trigger.CompareTag("Mud"))
    {
        if (activatemud == null)
        {
            activatemud = Instantiate(mudEffect, ParticleSpawn.transform.position, Quaternion.identity,
ParticleSpawn.transform);
        }
        activatemud.Play();
    }
}

private void OnTriggerExit(Collider trigger)
{
    if (trigger.CompareTag("Mud"))
    {
        if (activatemud != null)
        {
            activatemud.Stop();
            Destroy(activatemud.gameObject, 1f);
            activatemud = null;
        }
    }
}
}

```

Menampilkan speed dari player setiap frame dengan 2 angka belakang koma

Mengatur pergerakan dan Membatasi kecepatan bola agar tidak melewati batas

Jika ada collider masuk dengan tag "Mud" maka muncul efek lumpur

Jika ada collider keluar dengan tag "Mud" maka efek lumpur dimatikan dengan delay 1 detik

9. SnowHitEffect

```
public class SnowHitEffect : MonoBehaviour
{
    public ParticleSystem snowHitEffect;
    public GameObject ParticleSpawn;

    void OnCollisionEnter(Collision collision)
    {
        if (collision.gameObject.CompareTag("Snowball"))
        {
            ParticleSystem hiteffsnow = Instantiate(snowHitEffect,
            ParticleSpawn.transform.position, Quaternion.identity,
            ParticleSpawn.transform);
            Destroy(hiteffsnow.gameObject, 1f);
        }
    }
}
```

Saat collision dengan tag "Snowball" maka akan muncul efek tabrakan dan efek akan dihancurkan dengan delay waktu 1 detik

10. SpawnSnowBall

```
public class SpawnSnowBall : MonoBehaviour
{
    public GameObject snowballPrefab;
    public Transform SpawnPoint;
    public bool checkspawn = true;

    public float spawnInterval ;

    void Start()
    {
        StartCoroutine(SpawnRoutine());
    }

    IEnumerator SpawnRoutine()
    {
        while (checkspawn == true)
        {
            yield return new WaitForSeconds(spawnInterval);
            SpawnFromSky();
        }
    }

    void SpawnFromSky()
    {
        GameObject snowball = Instantiate(snowballPrefab,SpawnPoint.position,SpawnPoint.rotation);
        Destroy(snowball, 7.5f);
    }
}
```

Memunculkan objek salju dengan waktu muncul setiap waktu diinputkan dan objek akan hilang setelah 7.5 detik.